Atelier Professionnel n°3
Maison De la Culture

Analyse et développement d'un site web avec programmation client/serveur SQL Server et Framework Code Igniter

Table des matières

Objectifs de l'AP3 ..... **3**

Lettre de mission **3**

Analyse de la base de données *3*

Programmation de base de données SQL Server *5*

Développement du site web avec le Framework Code Igniter *6*

Planning de réalisation **7**

Objectifs de l'AP3

L'**AP3** est un **prolongement du site réalisé en AP2**, sur les points suivants :

- Compléter l'**analyse** de la base de données (**MCD**, **base physique** sur **SQL Server**)
- Automatiser les **règles de gestion complexes** par des **déclencheurs** et les traitements partagés par des **procédures stockées**, au travers de la programmation **Transact SQL** de **SQL Server**.
- Utiliser le **Framework Code Igniter** pour concevoir le **client Web** utilisant le **modèle MVC**.

Lettre de mission

La **lettre de mission** est un document remis par un **client** à un **prestataire informatique**. Il **contractualise** et décrit de façon précise la **nature** et les **conditions** des **missions** à réaliser.

Pour ce projet, les missions sont définies autour de **3 domaines principaux** :

1. **Analyse** de la base de données
2. Programmation de **traitements** sur la base de données **SQL Server** en langage **Transact SQL**
3. Développement du site web avec le **Framework Code Igniter**

Analyse de la base de données

Domaine n°1 : Gestion des adhérents

- Tous les membres adhérents du club (joueurs, entraîneurs, membres de l'organisation, …) possèdent tous des attributs communs (nom, prénom, adresse, …).
- On trouve parmi ces adhérents, des entraineurs (ou coach ou équivalent) dont il faut connaître en plus la spécialité, le dernier diplôme possédé, le nombre d'année d'expérience).
- On trouve également des joueurs, dont il faut connaître la date d'entrée au club (1ère adhésion) et si l'adhésion a été renouvelée.

Domaine n°2 : Gestion des évènements

- Les évènements peuvent être, selon l'activité choisie, des tournois, des compétitions, des entraînements, des ateliers, des séances, …. **Un seul type d'évènement sera choisi**.
- Chaque évènement est animé par une personne (coach, entraîneur, …).
- En cas d'absence, une personne peut être remplacée par une autre personne pour animer un évènement.
- Pour chaque évènement, on souhaite connaître le travail réalisé, les joueurs inscrits et leur éventuelle absence.
- On veut enfin connaître le lieu où se déroule l'évènement (salle, terrain, …).

Domaine n°3 : Gestion des réunions internes

- Plusieurs réunions techniques sont organisées sur l'année, dont il faut connaître la date et l'objet.
- A chaque réunion sont convoqués exclusivement des adhérents entraineurs.
- Pour chaque réunion, on définit une liste ordonnée de points à aborder.

Exemples :

Date de réunion	28/08/N	20/09/N
Objet	Organisation des entraînements	Bilan de rentrée
Adhérents convoqués	Dupont, Martin, Legrand	Dupont, Beraud, Martin
Ordre du jour	1. Planning des entraînements 2. Affectation des salles 3. Affectation des entraîneurs 4. Fixation des tarifs pour l'année 5. Questions diverses	1. Bilan des inscriptions 2. Répartition des groupes 3. Besoins en matériel 4. Autres questions

Travail à faire :

1. Compléter votre MCD avec Looping
2. Migrer votre base de données de MySQL vers SQL Server en utilisant SSMA
3. Compléter votre base de données SQL Server
4. Créer un jeu d'essai
5. Faire une sauvegarde de la base de données

Notes personnelles :

Programmation de base de données SQL Server

Programmation des traitements par des Procédures Stockées

- Liste des adhérents ayant renouvelé leur adhésion
- Liste des points à traiter (ordre du jour) d'une réunion à une date donnée
- Liste des évènements suivis par un adhérent donné (nom, prénom, présent ou absent, travail réalisé)
- Nombre d'évènements suivis par un joueur entre 2 dates
- Nombre d'heures d'entraînement suivies par chaque joueur

Travail à faire :

1. Créer et tester les Procédures Stockées

Programmation des règles de gestion par déclencheurs

- A l'ajout d'un adhérent, le système doit générer automatiquement son login et son mot de passe (hachage du mot de passe).
- On souhaite enregistrer de manière automatique pour chaque adhérent le nombre d'évènements suivies (tournois, compétitions, entraînements, ateliers, séances, …)
- En cas de non-renouvellement d'une adhésion, l'adhérent est supprimé de la base et historisé dans une table HISTOADH qui contient toutes ses informations ainsi que la date d'historisation.

Travail à faire :

1. Créer et tester les déclencheurs

Programmation de vues

- Evènements avec les personnes présentes
- Adhérents entraineurs, Adhérents joueurs

Travail à faire :

1. Créer et tester les déclencheurs

Notes personnelles :

Développement du site web avec le Framework Code Igniter

Gestion de l'authentification

- Les adhérents sont inscrits à partir de l'application web Code Igniter, en renseignant les champs correspondant à la table Adherents.
- Chaque membre peut s'authentifier avec son email (qui est automatiquement généré par le déclencheur) ou un pseudo.

Gestion des modèles

- Créer un mapping des tables et des vues de la base de données
- Vérifier le bon fonctionnement de ces modèles

Gestion de la redirection vers des vues

- Les adhérents sont redirigés vers des pages spécifiques (vues) dès l'authentification, en fonction de leur statut (entraîneur, joueur, …)
- Les visiteurs non authentifiés (invités ou ceux n'ayant pas renouvelés leur abonnement) ont accès à une zone restreinte

Travail à faire :

1. Créer le projet Code Igniter
2. Mettre en place l'authentification et la personnaliser
3. Créer les modèles et les tester
4. Mettre en place la redirection
5. Créer les vues (pages), ainsi que les routages :
    a. Page invité (présentation du club)
    b. Page joueur (liste des joueurs et des évènements)
    c. Page entraineur (gestion de la présence des inscrits aux évènements et du travail réalisé)
    d. Page membre de l'organisation avec gestion du CRUD
        i. Des adhérents entraîneurs
        ii. Des évènements

Notes personnelles :

Planning de réalisation

Date	Séance d'AP	Cours/TP programmation BDD	Cours/TP MVC & Framework
S1	- Accueil : * **Bilan de l'examen** [CCF, rattrapage, …] * **Présentation 2ème année** : cours/AP, exam blancs, stage, attente examen, PIX, engagement étudiant, certifications - Soutenances de stage - Lancement AP3 (cahier des charges) **- TP SSMA : transfert base MySQL/SQL Server** - Modélisation de la base (reprise base existante et complément d'après cahier des charges)	**Cas de révision : MCD, MLD, SQL**	Présentation et principes du MVC Le Framework CodeIgniter : - Installation - Paramétrage
S2	*SQL Server* **- Cours héritage + contraintes** - Application sur modélisation de l'AP	- SQL - LDD, LDC (définition tables, contraintes, droits)	Le routage
S3	*SQL Server* **- Cours id relatif** - Application sur modélisation de l'AP - Génération du modèle physique final sur SQL Server - Création d'un jeu d'essai	Suite et fin : SQL, LDD, LDC, base physique AP3 **- Réflexivité**	Les contrôleurs et les modèles

Date	Séance d'AP	Cours/TP programmation BDD	Cours/TP MVC & Framework
S4	**➔ CONTROLE COURS 1 : MVC, MCD, SQL** **- TP sauvegarde/restauration de la BDD** *Code Igniter* - Modélisation et affichage des tables - Tests unitaires	**- Cours : le client serveur** **- TP Procédures Stockées**	Les vues
S5	**➔ Validation BDD AP3** *Code Igniter* - Modélisation des relations 1:n - Tests unitaires	*SQL Server* - Triggers - TP déclencheurs suite - Application sur AP3	Gestion des assets (menus, navigation, images…)
S6	*Code Igniter* - Modélisation des relations n:n	*SQL Server* - Triggers - TP déclencheurs (suite) - Application sur AP3	Le CRUD
S7	Suite cours et TP : Code Igniter et Trigger **➔ EVALUATION AP N°1**	- TP déclencheurs suite - Application sur AP3	Mise en place de l'API
---	**Vacances**		
---	**Vacances**		
S8	**➔ CONTROLE COURS 2 : TR, PS, ORM** *SQL Server* - Procédures Stockées *Code Igniter* - CRUD	- TP déclencheurs suite - Application sur AP3	

Date	Séance d'AP	Cours/TP programmation BDD	Cours/TP MVC & Framework
S9	*SQL Server* - Procédures Stockées *Code Igniter* - CRUD	**- TP Vues et déclencheurs INSTEAD OF**	
S10	*SQL Server* - Modélisation des vues *Code Igniter* -	**- TP contraintes sur association** - TP Vues et déclencheurs INSTEAD OF (suite)	
S11	*SQL Server* - Modélisation des vues *Code Igniter* - Authentification	**- TP jointures externes** - TP Vues et déclencheurs INSTEAD OF (suite)	
S12	*Code Igniter* - API	**- Formes normales, intégrité, validation** **- Eléments liés de cybersécurité** - Finalisation AP3	
S13	**➔ EVALUATION AP N°2**	**- Synthèse des points à retenir** **- Eléments liés de cybersécurité**	

Stages	Du 13/01/2025 au 14/02/2025
Ex blancs	Semaine du 24/03/2025 Semaine du 12/11/2024
Présentation thématique cybersécurité	Dates à définir